

期末考试

满分：100 分

姓名：

班级：

学号：

1. 单选题 （3.0 分）

在真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B，若 A、B 两点相位差为 3π ，则此路径 AB 的光程为（ ）。

- A. 1.5λ .
- B. $1.5\lambda/n$.
- C. $1.5n\lambda$.
- D. 3λ .

正确答案：A

2. 单选题 （3.0 分）

在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ ，则薄膜的厚度是（ ）。

- A. $\lambda/2$.
- B. $\lambda/(2n)$.
- C. λ/n .
- D. $\frac{\lambda}{2(n-1)}$.

正确答案：D

3. 单选题 （3.0 分）

在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向上，若单缝处波面可分成 3 个半波带，则缝宽度 a 等于（ ）。

- A. λ .
- B. 1.5λ .
- C. 2λ .
- D. 3λ .

正确答案: D

4. 单选题 (3.0 分)

一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是 () 。

- A. 紫光.
- B. 绿光.
- C. 黄光.
- D. 红光.

正确答案: D

5. 单选题 (3.0 分)

一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 () 。

- A. $1/2$.
- B. $1/3$.
- C. $1/4$.
- D. $1/5$.

正确答案: A

6. 单选题 (3.0 分)

一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应是: (c 表示真空中光速) () 。

- A. $v = (1/2) c$.
- B. $v = (3/5) c$.
- C. $v = (4/5) c$.
- D. $v = (9/10) c$.

正确答案: C

7. 单选题 （ 3.0 分 ）

质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的（ ）。

- A. 4 倍.
- B. 5 倍.
- C. 6 倍.
- D. 8 倍.

正确答案: B

8. 单选题 （ 3.0 分 ）

如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的（ ）。

- A. 动量相同.
- B. 能量相同.
- C. 速度相同.
- D. 动能相同

正确答案: A

9. 单选题 （ 3.0 分 ）

将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布概率将（ ）。

- A. 增大 D^2 倍.
- B. 增大 2D 倍.
- C. 增大 D 倍.

D. 不变

正确答案: D

10. 单选题 (3.0 分)

氢原子中处于 3d 量子态的电子, 描述其量子态的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 可能取的值为 ()。

A. $(3, 0, 1, -\frac{1}{2})$

B. $(1, 1, 1, -\frac{1}{2})$

C. $(2, 1, 2, \frac{1}{2})$

D. $(3, 2, 0, \frac{1}{2})$

正确答案: D

11. 单选题 (3.0 分)

在双缝干涉实验中, 入射光的波长为 λ , 用玻璃纸遮住双缝中的一个缝, 若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ , 则屏上原来的明纹处 ()。

A. 仍为明条纹.

B. 变为暗条纹.

C. 既非明纹也非暗纹.

D. 无法确定是明纹, 还是暗纹.

正确答案: B

12. 单选题 (3.0 分)

某种单色平行光垂直入射在单缝上, 单缝宽 $a = 0.15 \text{ mm}$. 缝后放一个焦距 $f = 400 \text{ mm}$ 的凸透镜, 在透镜的焦平面上, 测得中央明条纹两侧的两个第三级暗条纹之间的距离为 8.0 mm , 则入射光的波长为 ()。

- A. 400nm.
- B. 450nm.
- C. 500nm.
- D. 550nm

正确答案: C

13. 单选题 (3.0 分)

自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时, 反射光为完全线偏振光, 则知折射光为 () 。

- A. 完全线偏振光且折射角是 30° .
- B. 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时, 折射角 是 30° .
- C. 部分偏振光, 但须知两种介质的折射率才能确定折射角.
- D. 部分偏振光且折射角是 30° .

正确答案: D

14. 单选题 (3.0 分)

两块平玻璃构成空气劈形膜, 左边为棱边, 用单色平行光垂直入射. 若上面的平玻璃以棱边为轴, 沿逆时针方向作微小转动, 则干涉条纹的 () 。

- A. 间隔变小, 并向棱边方向平移.
- B. 间隔变大, 并向远离棱边方向平移.
- C. 间隔不变, 向棱边方向平移.
- D. 间隔变小, 并向远离棱边方向平移.

正确答案: A

15. 单选题 (3.0 分)

线偏振光垂直入射到一块光轴平行于表面的方解石晶片上, 光的 振动方向与晶片光轴方向的夹角为 30° 角, 则透过晶片的 o 光和 e 光的相对强度之比为 () 。

- A. 3:1

B. 3:2 .

C. 1:3.

D. 2:3

正确答案: C

16. 单选题 (3.0 分)

把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置．当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环（ ）。

A. 向中心收缩，条纹间隔变小．

B. 向中心收缩，环心呈明暗交替变化．

C. 向外扩张，环心呈明暗交替变化．

D. 向外扩张，条纹间隔变大

正确答案: B

17. 单选题 (3.0 分)

设光栅平面、透镜均与屏幕平行．则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时，能观察到的光谱线的最高级次 k （ ）。

A. 变小．

B. 变大．

C. 不变．

D. 的改变无法确定

正确答案: B

18. 单选题 (3.0 分)

三个偏振片 P_1 ， P_2 与 P_3 堆叠在一起， P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直， P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30° ．强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1 ，并依次透过偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 ，则通过三个偏振片后的光强为（ ）。

A. $I_0/4$.

- B. $3 I_0 / 8$.
- C. $3 I_0 / 32$.
- D. $I_0 / 16$.

正确答案: C

19. 单选题 (3.0 分)

有下列几种说法: (1)所有惯性系对物理基本规律都是等价的. (2)在真空中, 光的速度与光的频率、光源的运动状态无关. (3)在任何惯性系中, 光在真空中沿任何方向的传播速率都相同. 若问其中哪些说法是正确的, 答案是 () 。

- A. 只有(1)、(2)是正确的.
- B. 只有(1)、(3)是正确的.
- C. 只有(2)、(3)是正确的.
- D. 三种说法都是正确的.

正确答案: D

20. 单选题 (3.0 分)

一火箭的固有长度为 L , 相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1 , 火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹. 在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是: (c 表示真空中光速) () 。

- A. $\frac{L}{v_1 + v_2}$.
- B. $\frac{L}{v_2}$.
- C. $\frac{L}{v_2 - v_1}$.

D. $\frac{L}{v_1 \sqrt{1 - (v_1/c)^2}}$.

正确答案: B

21. 单选题 （4.0分）

在双缝干涉实验中，两缝间距离为 d ，双缝与屏幕之间的距离为 $D (D \gg d)$ ，波长为 λ 的平行单色光垂直照射到双缝上，屏幕上干涉条纹中相邻暗纹之间的距离是（ ）。

A. $2 \lambda D / d$.

B. $\lambda d / D$.

C. dD / λ .

D. $\lambda D / d$.

正确答案: D

22. 单选题 （4.0分）

美国波多黎各阿里西玻谷地的无线电天文望远镜的"物镜" 镜面孔径为 300 m ，曲率半径也是 300 m ，它工作的最短波长是 4 cm 。对于此波长，这台望远镜的角分辨率是（ ）。

A. $0.8 \times 10^{-4} \text{rad}$

B. $1.0 \times 10^{-4} \text{rad}$

C. $1.6 \times 10^{-4} \text{rad}$

D. $3.2 \times 10^{-4} \text{rad}$

正确答案: C

23. 单选题 （4.0分）

一双缝，缝距 $d=0.40\text{ mm}$ ，两缝宽度都是 $a=0.080\text{ mm}$ ，用波长为 480 nm ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$) 的平行光垂直照射双缝，在双缝后放一焦距 $f=2.0\text{ m}$ 的透镜，则在透镜焦平面处的屏上，双缝干涉条纹的间距 ()。

- A. 1.2 mm
- B. 2.4 mm .
- C. 3.2 mm .
- D. 4.8 mm

正确答案: B

24. 单选题 (4.0 分)

若把牛顿环装置(都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的)由空气搬入折射率为 1.33 的水中，则干涉条纹 ()。

- A. 中心暗斑变成亮斑.
- B. 变疏.
- C. 变密.
- D. 间距不变.

正确答案: C

25. 单选题 (4.0 分)

我们通常感觉不到电子的波动性，是因为 ()。

- A. 电子的能量太小.
- B. 电子的体积太小.
- C. 电子的质量太小.
- D. 电子的波长太短.

正确答案: D

26. 单选题 (4.0 分)

在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s ，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s ，则乙相对于甲的运动速度是(c 表示真空中光速) ()。

- A. $(4/5) c$.
- B. $(3/5) c$.
- C. $(2/5) c$.
- D. $(1/5) c$.

正确答案: B

27. 单选题 (4.0 分)

在康普顿散射中，如果设反冲电子的速度为光速的 60%，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的 () 。

- A. 2 倍.
- B. 1.5 倍.
- C. 0.5 倍.
- D. 0.25 倍.

正确答案: D

28. 单选题 (4.0 分)

在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量 E 与反冲电子动能 E_K 之比 E/E_K 为 () 。

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.

正确答案: D

29. 单选题 (4.0 分)

用 X 射线照射物质时，可以观察到康普顿效应，即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光，这种散射光中 () 。

- A. 只包含有与入射光波长相同的成分.

B. 既有与入射光波长相同的成分，也有波长变长的成分，波长的变化只与散射方向有关，与散射物质无关。

C. 既有与入射光相同的成分，也有波长变长的成分和波长变短的成分，波长的变化既与散射方向有关，也与散射物质有关。

D. 只包含着波长变长的成分，其波长的变化只与散射物质有关与散射方向无关。

正确答案：B

30. 单选题 （4.0 分）

具有下列哪一能量的光子，能被处在 $n = 2$ 的能级的氢原子吸收（ ）。

A. 1.51 eV.

B. 1.89 eV.

C. 2.16 eV.

D. 2.40 eV.

正确答案：B